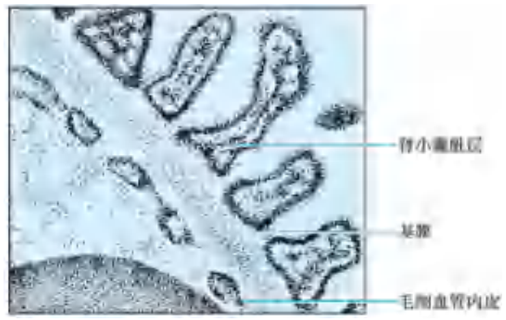
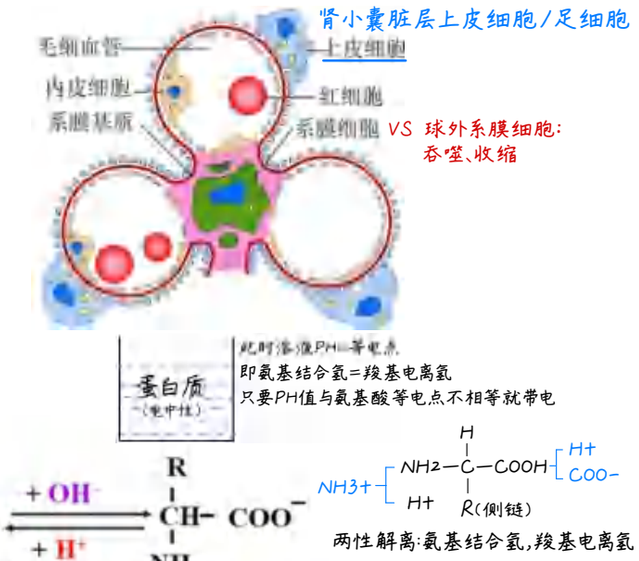
核心精讲·肾小球滤过（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、滤过膜

1.构成：肾小球毛细血管**内皮**细胞、**基膜**、肾小**囊脏**层上皮细胞/**足细胞** ①





2.滤过屏障 ②

机械屏障	机械屏障使分子量较大的物质（**血细胞、多数血浆蛋白**）无法滤过 基膜孔隙最小→**基膜**的**机械**屏障功能**最强**“基”对应“机”
电荷屏障	滤过膜各层均含带**负**电荷的蛋白质（如脏层足细胞的**裂孔素 nephrin**） 生理 pH 白蛋白（最多的血浆蛋白）带负电荷→**电荷屏障**阻止**白蛋白**滤过 同性相斥

白蛋白是负电荷，而球蛋白是正电荷。
因此，白蛋白会抑制叠连发生，球蛋白会加速叠连发生，因为同性相斥，异性相吸。

串 ttsx：

①等电点 pI 是使蛋白质呈电中性的溶液 pH：pH＜pI 蛋白质带正电、pH＞pI 蛋白质带负电。白蛋白 pI 接近 5.0，生理 pH 为 7.35-7.45，因此生理 pH 白蛋白带负电荷

NH2+H+→NH3+　　COOH→COO-
PH(7.35-7.45)>白蛋白PI=5

②肾病患者出现尿蛋白的原因之一：滤过膜的裂孔素减少 ③
电荷屏障就是专门搞白蛋白的，因为血浆当中白蛋白最多

① 理顺知识点：
滤过膜由三层结构组成：
①内层是毛细血管内皮细胞，细胞上有许多小孔，称为窗孔。水和小分子溶质（如各种离子、尿素、葡萄糖及小分子蛋白质等）可自由地通过，但毛细血管的内皮细胞表面有带负电荷的糖蛋白，能阻止带负电荷的蛋白质通过。
②中间层为毛细血管基膜，带负电荷。膜上有网孔，可以通过机械屏障和电荷屏障影响滤过。
③外层是具有足突的肾小囊上皮细胞，又称足细胞。足细胞的足突相互交错，形成裂隙，裂隙上有一层滤过裂隙膜，膜上有小孔，它是滤过的最后一道屏障。
肾小球滤过屏障上有一种蛋白质，称为裂孔素（nephrin），是足细胞裂隙膜的主要蛋白质成分，其作用是阻止蛋白质的漏出。缺乏裂孔素时，蛋白质会漏出到超滤液中。

② 理顺知识点：
白蛋白既会受到机械屏障的影响，又会受到电荷屏障的影响，而电荷屏障几乎就是为了阻止白蛋白。比如Cl-虽然带负电，但离子结构极微小，滤过膜上带负电的蛋白质绝不可能阻挡住Cl-，因此电荷屏障几乎就是为了阻止白蛋白。

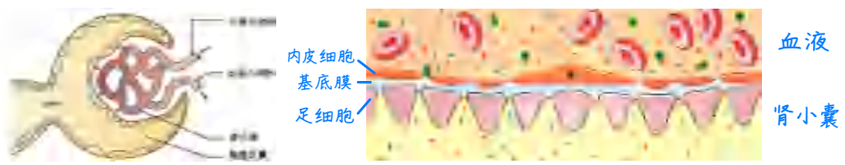
③ 理顺知识点：
当肾小囊脏层足细胞受损以后，那么裂孔素nephrin就会减少，导致电荷屏障功能被削弱，不能很好的阻止白蛋白滤过，尿中就会出现白蛋白。

二、肾小球滤过

机械　机械、电荷

1.概念：血液流经肾小球毛细血管时，除了血细胞和多数蛋白质，其余血浆成分被滤过进入肾小囊囊腔、形成**原尿/超滤液**（超滤体现在血浆 Na^+和原尿 Na^+一致）。因此原尿与血浆的成分差别为原尿缺少不能被滤过的**蛋白质**

血浆Na+↑　原尿Na+↑



2.肾小球滤过率 GFR 是单位时间**双**肾生成的原尿量，正常 125ml/分（180L/d 血液随时在洗澡）

①肾小球滤过率的概念为双肾，而心输出量的概念为一侧心室

圣女心比顺吉呆

②与**体表面积**相关的指标：肾小球滤过率、心指数（心输出量÷体表面积）、比顺应性、基础代谢率（20.2×耗氧量÷体表面积）等 ④

氧热价

3.肾小球滤过的**有效滤过压**（类比组织液生成的有效滤过压）

（肾小球毛细血管静水压/血压+肾小囊胶体渗透压）动力

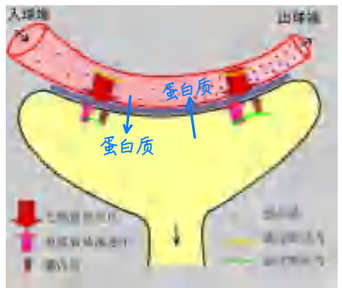
-

（肾小囊囊内压+肾小球毛细血管血浆胶体渗透压）阻力

↓

滤过屏障阻挡蛋白质滤过→肾小囊胶体渗透压几乎为 0

↓



有效滤过压=肾小球毛细血管血压（直接动力）**-（肾小囊囊内压+血浆胶渗压）** ⑤

（1）滤过平衡点

①肾小球毛细血管口径较大→压力降低较小→滤过时毛细血管血压和囊内压基本不变；但多数蛋白质不能被滤过（相当于被浓缩）→滤过时**血浆胶渗压不断增大**：因此越靠近入球动脉端的血浆胶渗压越低、越靠近出球动脉端的血浆胶渗压越高，即有效滤过压一直在减小，当有效滤过压=0 则滤过停止、达到滤过平衡点。因此肾小球毛细血管**只有在入球动脉端到滤过平衡点之间才能滤过**，称为**有效滤过面积** ⑥

有效滤过压不可能为负值

④ 肾小球滤过率与体表面积成一定的比例，用单位体表面积（m2）的肾小球滤过率来比较时，男性的肾小球滤过率稍高于女性，个体间差异不大。运动、情绪激动、饮食、年龄、妊娠和昼夜节律等对肾小球滤过率也有影响。

⑤ 正常情况下，肾小球毛细血管静水压就等于肾小球毛细血管血压，约为45mmHg，肾小囊内液胶体渗透压接近于0mmHg（因多数蛋白质无法被滤过，即肾小囊内蛋白质含量几乎为零），肾小球毛细血管始端胶体渗透压约为25mmHg，肾小囊内压（有时简称囊内压）约为10mmHg，将上述数据代入公式，则肾小球入球小动脉端的有效滤过压=(45+0)-(25+10)=10mmHg

⑥ 理顺知识点：
肾小球毛细血管不同部位的有效滤过压并不相同，这主要是因为肾小球毛细血管内的血浆胶体渗透压在不断改变。当毛细血管血液从入球小动脉端流向出球小动脉端时，由于不断生成超滤液，血浆中蛋白质浓度便逐渐升高，使滤过的阻力逐渐增大，因而有效滤过压逐渐减小。
当滤过阻力等于滤过动力时，有效滤过压降为零，称为滤过平衡，此时滤过便停止。出现滤过平衡处距入球小动脉端越近，能滤过形成超滤液的毛细血管越短，总有效滤过面积越小，肾小球滤过率越低。相反，滤过平衡点越靠近出球小动脉端，能够滤过的毛细血管越长，肾小球滤过率就越高。

②若**有效滤过压↓**，即有效滤过压降低到 0 的时间提前→滤过平衡点向**入**球动脉端移动→有效滤过**面积↓**→**GFR↓**；若有效滤过压↑，即有效滤过压降低到 0 的时间延后→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

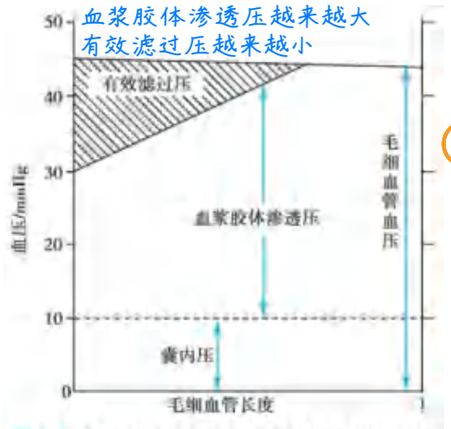
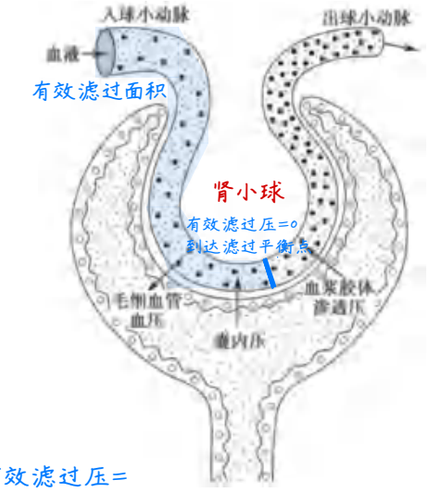


图 8-7　肾小球毛细血管血压、血浆胶体渗透压和囊内压对肾小球有效滤过压的影响

⑦



有效滤过压=
肾小球毛细血管血压(直接动力)-(肾小囊囊内压+血浆胶渗压)

（2）有效滤过压的影响因素（公式）

激动α1-R　进来的水少了　保证血流重新分配

肾小球毛细血管血压 原尿生成的直接动力	①**剧烈运动、应急**等→**交感神经**→入球动脉收缩→**毛细血管血压↓**→**有效滤过压↓**→**GFR↓**　有效滤过压降到0的时间提前,有效滤过面积↓ ②缓进型**高血压**→入球动脉玻璃样变性（**动脉硬化**）致狭窄→毛细血管血压↓→有效滤过压↓→GFR↓　主要累及细小动脉　VS动脉粥样硬化主要累及大中动脉
肾小囊囊内压 尿路梗阻	**尿路结石、肿瘤压迫、蛋白管型等梗阻**→**囊内压↑**→**有效滤过压↓**→GFR↓  囊内压急剧增加,肾小球滤过率急剧下降,早期肾衰竭 （新月体性肾炎：肾小囊壁层上皮细胞增生闭月）
肾小球毛细血管血浆**胶**渗压 （胶渗压维持血管内外水平衡） VS	**大量输液**（稀释）、**肝功能受损**（白蛋白合成减少）、肾小球毛细血管**通透性增大**（血浆蛋白从尿中丢失）→血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管**血浆胶渗压↓**→**有效滤过压↑**→GFR↑ 但临床：肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→GFR↓（肝肾综合征）

如炎症、过敏

晶体渗透压维持细胞内外水平衡

肝功能受损在生理学里面只是实验性局部考虑,不是从全身考虑,在临床上肝硬化患者的整体情况是GFR下降

⑧

⑨

三、肾小球滤过的影响因素

（一）有效滤过压

⑦ 皮质肾单位的入球小动脉口径较出球小动脉粗一倍,因此,肾小球毛细血管血压较其他器官的毛细血管血压高。从肾小球毛细血管的入球端到出球端,血压下降不多。

⑧ 理顺知识点:
肾小球毛细血管血压的变化是生理状态下调节GFR的主要方式。肾小球毛细血管血压升高时GFR增加,反之,GFR则减小。
全身动脉血压在70~180mmHg范围内波动时,由于肾血流量存在自身调节机制,肾血流量保持相对稳定,GFR不会受大的影响。但超出这一范围时,动脉血压升高或降低,肾小球毛细血管血压可发生相应变化,肾小球滤过率也会随之变化。
当动脉血压降至40~50mmHg以下,GFR可降至零,将导致无尿。高血压病晚期,入球动脉发生器质性病变而狭窄时,亦可使肾小球毛细血管血压明显降低,引起肾小球滤过率减少而导致少尿,甚至无尿。
当入球小动脉收缩时,入球小动脉阻力增加,则肾小球毛细血管血压降低,GFR减少。当出球小动脉中度收缩时,出球小动脉阻力增加,从而使肾小球毛细血管血压升高,GFR轻度增加。

⑨ 理顺知识点:
肝硬化病人的肝功能受损,白蛋白合成减少,导致血浆胶体渗透压下降,血管锁不住水,水都跑到组织间隙,组织液生成增多,引起组织水肿和腹水,血管里面的水少了,有效循环血量下降,进到肾脏的血液减少,所以肾小球的毛细血管血压降低,导致有效滤过压下降,引起GFR下降。

（二）肾血浆流量 有效肾血浆流量 ⑩

（1）**大量输液**

稀释

肾小球毛细血管血浆胶渗压↓

每分钟流经双肾的血浆流量

肾血浆流量↑ 一开始比较稀的感觉

↓　↓

有效滤过压↑　血浆胶渗压上升速度减慢

地上水多

一开始就稀点

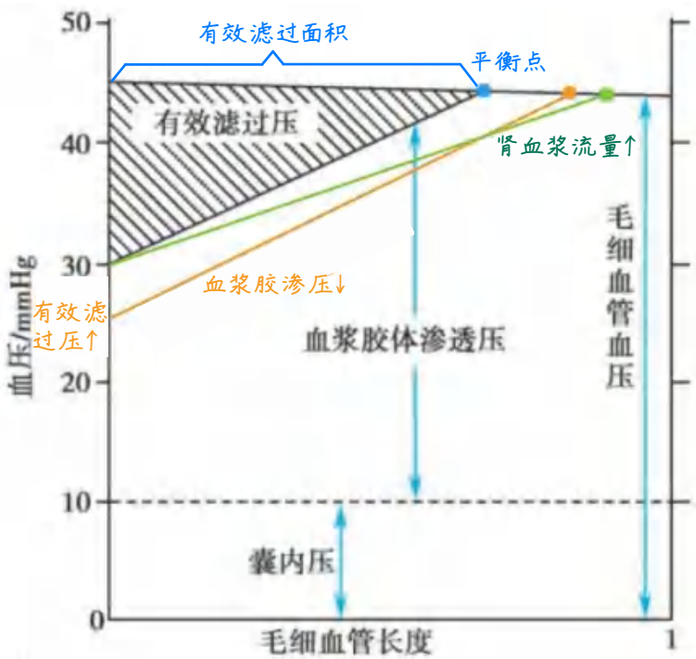
地漏过滤多了

↓

滤过平衡点向出球动脉端移动

↓

有效滤过面积↑→GFR↑



（2）**大失血**：

一方面肾小球毛细血管血压↓→有效滤过压↓

一方面肾血浆流量↓，均使滤过平衡点向入球动脉端移动→有效滤过面积↓→GFR↓

⑩ 理顺知识点：

肾血浆流量对肾小球滤过率的影响是通过改变滤过平衡点而非有效滤过压实现的。

如肾血浆流量增大时，肾小球毛细血管中血浆胶体渗透压上升的速度减缓，滤过平衡点向出球小动脉端移动，甚至不出现滤过平衡的情况，即有效滤过面积增大，故肾小球滤过率增加；反之，当肾血浆流量减少时，滤过平衡点则靠近入球小动脉端，即有效滤过面积减小，故肾小球滤过率降低。当肾交感神经强烈兴奋引起入球小动脉阻力明显增加时（如剧烈运动、大失血、缺氧和中毒性休克等），肾血流量和肾血浆流量明显减少，肾小球滤过率也显著降低。

关注球内系膜细胞收缩和舒张

（三）肾小球毛细血管滤过系数 K_f（滤过膜有效通透系数和面积的乘积）

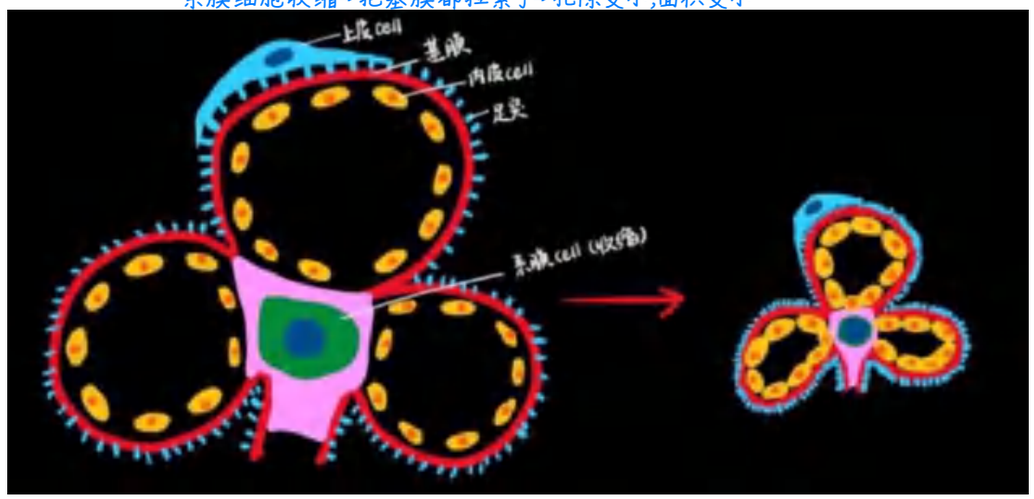
舒张冠脉

（1）交感神经、CA、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷、TXA_2 等**缩血管**物质→**收缩**肾小球

收缩血管的物质都可以收缩肾小球球内系膜细胞

毛细血管之间的**球内系膜细胞**（把毛细血管拉紧了）→**GFR↓**

系膜细胞收缩→把基膜都拉紧了→孔隙变小,面积变小



分析肾小球肾炎要从它是增生性疾病入手,不能从炎症会导致毛细血管通透性增高这一方面入手分析。

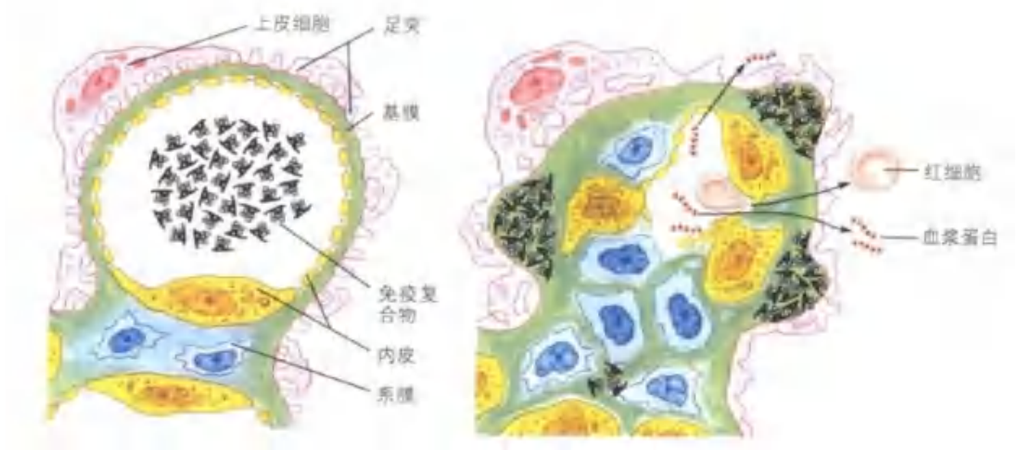
（2）**肾小球肾炎**（增生性疾病）→肾小球毛细血管腔变窄、闭塞→GFR↓

肾小球肾炎实质是免疫系统疾病,形成免疫复合物沉积在肾小球,刺激内皮细胞系膜细胞增生→(极端思维)增生把肾管腔堵死

串：毛细血管内增生性肾小球肾炎（内皮细胞和系膜细胞增生）→GFR↓→水钠潴留（肾炎性水肿），水肿多从颜面部开始（ttsx 憋出来的、疏松的眼睑开始水肿），容量依赖型高血压先用利尿剂消肿降压

结构疏松

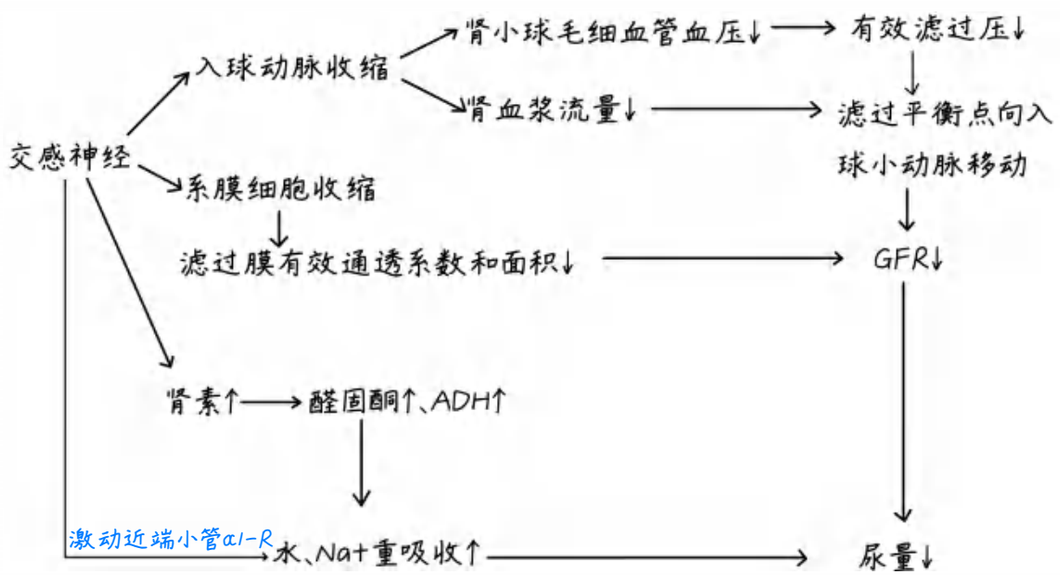
用完利尿剂之后可以再用ACEI/ARB/ARNI,但是当血肌酐>265时不用



一线降压药
- A　ACEI/ARB/ARNI　选择性舒张出球动脉→整个肾小球滤过减少→滤过的蛋白减少→保护肾脏（滤过蛋白是病理情况）　但起效慢且血肌酐>265不用
- B　贝塔
- C　CCB
- D　利尿剂　⭐容量依赖型高血压首选

小结：肾交感神经兴奋（如大失血）





真题解析·肾小球滤过

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N15 A 血液流经肾小球时，促进原尿生成的直接动力是
   A.肾动脉压　A=C可被调节
   B.血浆胶体渗透压
   C.全身平均动脉压
   D.肾小球毛细血管压

2. 2014N15 A 以下选项中，可使肾小球滤过平衡点向出球小动脉端移动的是
   A.静脉注射肾上腺素 → 肾小管α1-R→ 肾小管收缩→ CAP血压↓ → 有效滤过压↓
   B.发生中毒性休克
   C.发生肾盂或输尿管结石 →囊内压↑
   D.快速静脉注射大量生理盐水 ┌ 血浆胶渗压↓ → 有效滤过压↑ → 滤过平衡点往出球动脉端移动
   　　　　　　　　　　　　　└ 肾血浆流量↑ ↗

3. 2015N15 A 在肾小球滤过膜中起机械屏障作用的主要结构是
   A.毛细血管内皮下基膜
   B.肾小囊脏层上皮细胞
   C.肾小囊脏层足细胞足突裂隙膜
   D.毛细血管内皮细胞

4. 2018N10 A 经实验发现较难通过肾小球滤过膜的物质是

答案：1-4 D D A B

A.带正电荷的右旋糖酐分子　机械屏障:分子量大
B.带负电荷的右旋糖酐分子　电荷屏障:负电荷
C.电中性的右旋糖酐分子
D.带负电荷的无机离子

5. 2019N9 A 下列能使肾小球滤过率增高的因素是
A.血浆晶体渗透压上升→影响抗利尿激素最重要的因素→影响对水重吸收
B.血浆胶体渗透压上升
C.肾小囊内静水压下降 阻力↓
D.滤过平衡移向入球端

6. 2020N11 A 能调节滤过膜有效滤过面积和有效通透系数的肾小球功能活动是
A.基膜的更新和网孔改建
B.血管内皮细胞间隙的收放
C.球内系膜细胞的舒缩
D.足细胞足突的伸缩

7. 2022N9 A 可导致肾小球滤过增加的因素是
A.交感神经兴奋
B.肾盂结石 肾后性肾衰竭 VS 有效循环血量减少致肾前性肾衰竭
C.收缩压升高到 150mmHg 70-180mmHg(肌源性自身调节,管球反馈)
D.肾血浆流量增加

8. 2024N118-119 B
A.肾小囊内压升高
B.滤过膜通透性减小
C.血浆胶体渗透压升高
D.肾小球滤过总面积减少
输尿管结石时尿量减少的原因是
大量失血时尿量减少的主要原因是

9. 2025N139 X 可以减少肾小球滤过率的疾病有
A.肾盂积水
B.高血压肾小动脉硬化
C.早期糖尿病 一说到糖尿病先反应是小管的问题
D.尿崩症 血糖↑→滤过的糖↑→小管液中溶质浓度很高→渗透性利尿
早期糖尿病肾病高滤过,但糖尿病肾病一般要糖尿病病史超过十年以上
早期糖尿病与肾小球滤过率无关,就是渗透性利尿

思维导图·肾小球滤过

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案: 5-9 C C D AD AB